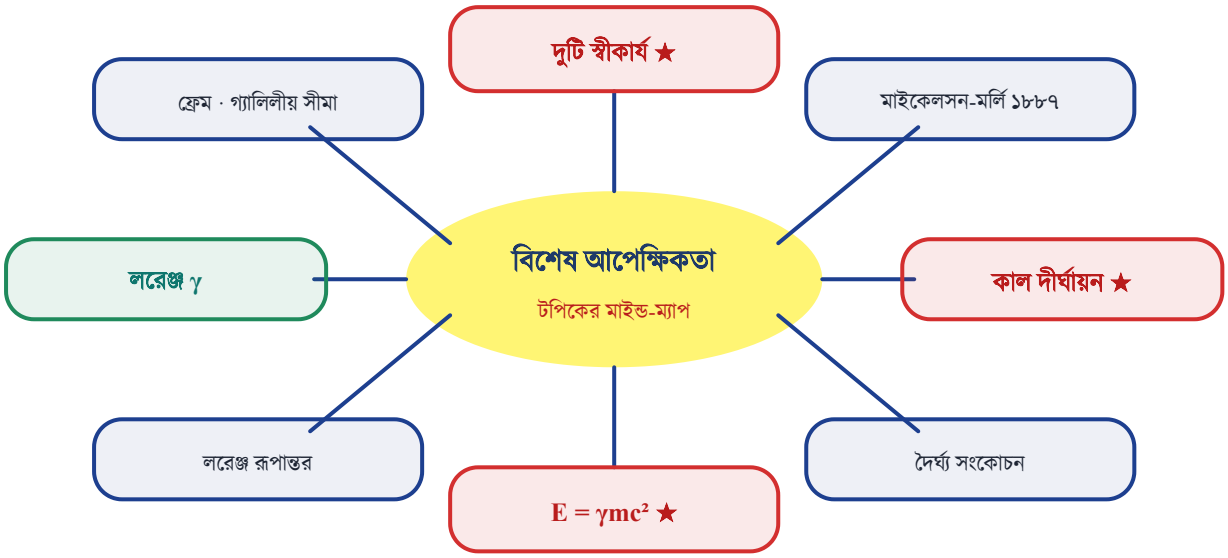
বিশেষ আপেক্ষিকতা

দুটি স্বীকার্য · লরেঞ্জ γ · $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ · $L = L_0/\gamma$ · $E = \gamma mc^2$: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে একটি সংখ্যার ওপর সব নির্ভর করে

সিলেবাসের যে অংশ

মূল পদার্থবিজ্ঞানের সিলেবাসে সাতটি লাইন; তৃতীয়টি "**বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব**"। এই নোটবুক ঠিক সেই লাইনটিই আলোচনা করে। ফোটন ও আলোর কোয়ান্টম তত্ত্ব কোয়ান্টম পদার্থবিজ্ঞান লেসনে পড়বে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $c = 3 \times 10^8$ m/s, সব ফ্রেমে এক
② $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$, $\gamma \geq 1$
③ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ · $L = L_0/\gamma$
④ $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
⑤ $E = \gamma mc^2$ · $K = (\gamma - 1)mc^2$
⑥ $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$
⑦ L_0, Δt_0 = নিজ দৈর্ঘ্য, নিজ সময়

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

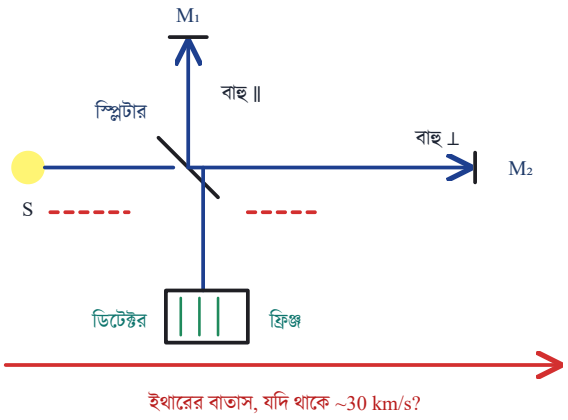
সূচিপত্র

✓ ফ্রেম, ইথার ও মাইকেলসন-মর্লি … পৃ. ২
✓ আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য (১৯০৫) … পৃ. ৩
✓ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক γ … পৃ. ৪
✓ লরেঞ্জ রূপান্তর … পৃ. ৫
✓ বেগের সংযোজন … পৃ. ৫
✓ কাল দীর্ঘায়ন $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ … পৃ. ৬
✓ দৈর্ঘ্য সংকোচন $L = L_0/\gamma$ … পৃ. ৭
✓ সমকালীনতা ও আলোর শঙ্কু … পৃ. ৮
✓ ভর, শক্তি ও ভরবেগ … পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

১ ফ্রেম, ইথার ও মাইকেলসন-মর্লি

সংজ্ঞা: যে ফ্রেমে নিউটনের প্রথম সূত্র খাটে — মুক্ত বস্তু সরলরেখায় স্থির বেগে চলে — তাকে **জড়ত্বীয় প্রসঙ্গ কাঠামো (inertial frame)** বলে। বিশেষ আপেক্ষিকতা কেবল **জড়ত্বীয় ফ্রেম** তুলনা করে। চিরায়ত বলবিদ্যা ধরে নেয় **পরম সময় ও পরম দৈর্ঘ্য**: $t' = t$, $x' = x - vt$ — যা কেবল $v \ll c$ থাকলেই সত্য।

> নিউটন: "সময় সবখানে এক বেগে প্রবাহিত হয়"



দুটি সমান লম্ব বাহু: কেবল "ইথারের বাতাস" ফ্রিঞ্জের নকশা সরাতে পারত

মাইকেলসন-মর্লি, ১৮৮৭। ক্লিভল্যান্ডের কেস স্কুল অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে। একটি **বিম স্প্লিটার (beam splitter)** আলোকপুঞ্জকে দুটি **সমান, পরস্পরে লম্ব** বাহুতে ভাগ করে; আয়না সেগুলো ফেরত এনে ডিটেক্টরে মেলায়। স্থির একটি আলোকবাহী ইথার থাকলে বাইরে যাওয়া ও ফেরার পথ অসম হতো, তাই যন্ত্রটি ঘোরালে ফ্রিঞ্জের নকশা সরে যেত।

রাশি	মান
পূর্বানুমানিত ফ্রিঞ্জ স্থানান্তর	$\approx$ **0.4** ফ্রিঞ্জ
পর্যবেক্ষিত স্থানান্তর	$<$ **0.01** ফ্রিঞ্জ
তবু সম্ভব ইথার প্রবাহ	বড়জোর কয়েক km/s

মনে রাখার কৌশল: বাহু দুটি **সমান ও লম্ব**, তাই বাস্তব ইথারে কেবল **যাওয়া-আসা পথে** পার্থক্য হয় — "সমান্তরাল বাহু এগোয়, লম্ব বাহু টান খায়"। পূর্বানুমানিত স্থানান্তর **এক ফ্রিঞ্জের অংশ** মাত্র, তাই পরীক্ষাটিই এত সূক্ষ্ম।

পরীক্ষার ফাঁদ: একটি **শূন্য ফলাফল একটি অনুমান বাদ দেয়, অন্যটি প্রমাণ করে না**। মাইকেলসন **১৯০৭** সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান — প্রথম আমেরিকান — সূক্ষ্ম আলোকীয় যন্ত্রের জন্য, আপেক্ষিকতার জন্য **নয়**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ পূর্বানুমানিত স্থানান্তর কত বড়?: L দৈর্ঘ্যের বাহু ও ইথার প্রবাহ v-এর জন্য, $t_{\parallel} = L/(c-v) + L/(c+v) = 2Lc/(c^2-v^2)$, $t_{\perp} = 2L/\sqrt{(c^2-v^2)}$. $v = 30$ km/s হলে $v/c = 10^{-4}$, তাই $1/(1-\beta^2) \approx 1 + \beta^2$ এবং $1/\sqrt{(1-\beta^2)} \approx 1 + \beta^2/2$: $\Delta t \approx (2L/c)(\beta^2/2) = L\beta^2/c$। $L = 11$ m ও $\lambda = 550$ nm হলে $N = c\Delta t/\lambda \approx$ **0.2 ফ্রিঞ্জ**, অর্থাৎ চিরায়ত পূর্বাভাস ~0.4 ফ্রিঞ্জ ক্রমের — আর পরীক্ষায় তার শতভাগের একভাগও দেখা যায়নি।

একই কৌশল এখনও: একটি আলোকপুঞ্জকে দুটি পথে ভাগ করে মিলিয়ে দেখা — এভাবেই LIGO মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করে, এভাবেই স্টেপার লিথোগ্রাফি কয়েক ন্যানোমিটার চওড়া ফিচার ছাপে। শূন্য ফলাফল ইথার শেষ করেছিল; ইন্টারফেরোমিটার কখনো জনপ্রিয়তা হারায়নি।

২ আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য (১৯০৫)

কেন দরকার হয়েছিল: ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ শূন্যস্থানে আলোর জন্য একটিমাত্র বেগ দেয়, অন্য কোনোটি নয়। গ্যালিলীয় গতিবিদ্যা ও ইথার ধরলে একই সূত্র সব জায়গায় খাটত — **কেবল** ইথার ফ্রেম বাদে; তাহলে ইথার-পদার্থবিজ্ঞানই একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াত। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের *গতিশীল বস্তুর তড়িৎগতিবিদ্যা* গবেষণাপত্র ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা না করে সরিয়ে দেয়।

দুটি স্বীকার্য: ① **আপেক্ষিকতার নীতি** — পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র **প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক**; কোনো বন্ধ গবেষণাগারের পরীক্ষাই সুষম পরম গতি শনাক্ত করতে পারে না।

② **আলোর বেগের ধ্রুবতা** — শূন্যস্থানে আলো *প্রতিটি* জড়ত্বীয় ফ্রেমে $\mathbf{c = 3 \times 10^8\ m/s}$ বেগে চলে, উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতি যাই হোক।

স্বীকার্য	যা বাদ দেয়	যা বাধ্য করে	বারবার আসা MCQ-র ফাঁদ
① আপেক্ষিকতার নীতি	পরম স্থিতি, বিশেষ ইথার ফ্রেম	সব জড়ত্বীয় ফ্রেম ভৌতভাবে সমতুল্য	গ্যালিলীয় বলবিদ্যা হলো $v \ll c$-এর সীমা
② c অপরিবর্তনীয়	মাইকেলসন-মর্লির ইথার প্রবাহ	পরম সময় নেই; γ কেবল $v < c$-এ সসীম	১৯৮৩ থেকে SI-তে c ঠিক নির্দিষ্ট

বিষয়	গ্যালিলী / নিউটন (১৬৪২–১৭২৭)	আইনস্টাইন / লরেঞ্জ (১৯০৫)
সময়	পরম: $t' = t$	স্থানের সাথে মিশ্রিত: $t' = \gamma(t - vx/c^2)$
দৈর্ঘ্য	পরম: $x' = x - vt$	সময়ের সাথে মিশ্রিত: $x' = \gamma(x - vt)$
বেগের যোগ	$u = u' + v$	$u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
বেগের সীমা	নেই	c

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একটি স্থির উৎস থেকে একটি স্পন্দন বের হলো। স্বীকার্য ২ বলে প্রত্যেক পর্যবেক্ষক c মাপবে। স্বীকার্য ১ বলে *সূত্রসমূহ* সব ফ্রেমে খাটে, তাই বাতাসে যে সাধারণ ডপলার সরণ দেয়, সেই সমীকরণই শূন্যস্থানে **আপেক্ষিক ডপলার সরণ** দিতে হবে: v বেগে অপসরণশীল পর্যবেক্ষকের জন্য $f' = f\sqrt{((1-\beta)/(1+\beta))}$।

মনে রাখার কৌশল: "**পদার্থবিজ্ঞান** এক, **আলো** এক।" স্বীকার্য ১: সব পর্যবেক্ষক সূত্রে একমত। স্বীকার্য ২: সব পর্যবেক্ষক *একটিমাত্র* বেগে একমত — আর সেই একটি বেগই স্থান ও কালকে মিশিয়ে দেয়।

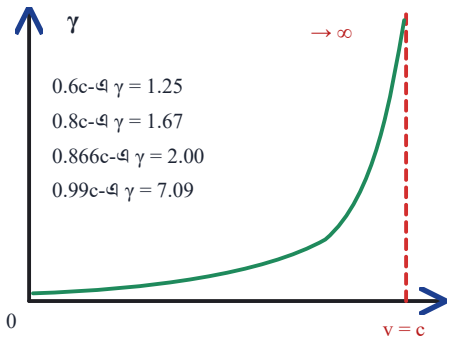
প্রচলিত ভুল ধারণা: সাধারণভাবে c মানে "আলোর বেগ" নয় — এটি **শূন্যস্থানে** আলোর বেগ, এবং **১৯৮৩** থেকে মিটার এমনভাবে সংজ্ঞায়িত যে $\mathbf{c = 299\ 792\ 458\ m/s}$ **ঠিক**। কাচ, পানি বা বায়ুতে বেগ হয় **c/n**।

সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে এক লাইন: **সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (১৯১৫)** জড়ত্বীয় ফ্রেমের সীমাবদ্ধতা তুলে দেয় এবং মহাকর্ষকে দেশকালের বক্রতা হিসেবে দেখে। সেটি আলাদা লেসন: এখানে প্রতিটি ফ্রেম জড়ত্বীয় এবং মহাকর্ষ সমীকরণে নেই-ই।

৩ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক γ

সংজ্ঞা: বিশেষ আপেক্ষিকতার প্রতিটি সূত্রে একটিমাত্র সংখ্যা আছে, তা **লরেঞ্জ গুণাঙ্ক (Lorentz factor)**: $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = 1/\sqrt{(1 - \beta^2)}$, যেখানে $\beta = v/c$। ধর্ম: $\gamma \geq 1$ সবসময়, $v = 0$-এ $\gamma = 1$, $v \to c$-এ $\gamma \to \infty$, আর $v \ll c$ হলে $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ (গ্যালিলীয় সীমা)।

v/c	β^2	$\sqrt{(1-\beta^2)}$	γ	$1/\gamma$
0	0	1.000	**1.000**	1.000
0.20	0.04	0.980	1.021	0.980
0.40	0.16	0.917	1.091	0.917
0.50	0.25	0.866	1.155	0.866
0.60	0.36	0.800	**1.250**	0.800
0.80	0.64	0.600	**1.667**	0.600
0.866 = $\sqrt{3}/2$	0.75	0.500	**2.000**	0.500
0.90	0.81	0.436	2.294	0.436
0.99	0.9801	0.141	**7.089**	0.141



v = 0-এর কাছে সমতল, v = c-এ ∝ ∞

মনে রাখার কৌশল: γ হলো সেই সংখ্যা যা দিয়ে **সময় গুণ** হয় এবং **দৈর্ঘ্য ভাগ** হয়। $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ কেবল **$1/\gamma$** — কখনো γ নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: 0.6c-এ γ: $1/\sqrt{0.64} = 1/0.8 =$ **1.25** · 0.8c-এ: $1/\sqrt{0.36} = 1/0.6 =$ **5/3 = 1.67** · 0.99c-এ: $1/\sqrt{0.0199} =$ **7.09**। LHC-তে প্রোটন চলে $\gamma \approx 7\,500$-এ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: বিপরীত ✍️: "$\gamma = 2$ হলে কত বেগ?" $\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1 \to v = c\sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}$। $\gamma = 2 \to v = c\sqrt{(3/4)} =$ **0.866c**। উল্টো দিক থেকে যাচাই: $\gamma = 1.25 \to v = c\sqrt{(1 - 1/1.5625)} = c\sqrt{0.36} =$ **0.60c** ✓

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) $\gamma(0.6c) =$ **1.25**, 1.67 নয় — 1.67 হলো 0.8c-এর। (ii) γ কখনো **১-এর ছোট** হতে পারে না; উত্তর 0.8 হলে তুমি $\sqrt{(1 - \beta^2)}$ বের করেছ। (iii) $\gamma \to \infty$ মানে c নিষিদ্ধ নয়: নিষিদ্ধ হলো ভরসম্পন্ন বস্তু c-এ *পৌঁছানো*।

সব ফলাফল এক লাইনে:

সময়: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

দৈর্ঘ্য: $L = L_0/\gamma$

ভর: $m = \gamma m_0$

শক্তি: $E = \gamma m_0 c^2$

ভরবেগ: $p = \gamma m_0 v$

বেগের যোগ: $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$

IT সংযোগ: লরেঞ্জ বুস্ট হলো (x, ct)-এর ওপর ২ × ২ ম্যাট্রিক্স — ল্যাটিস গেজ তত্ত্বের কোড ও আপেক্ষিক ইঞ্জিন বাস্তবে এই রূপই ব্যবহার করে:

```
gamma = 1 / sqrt(1 - v*v/(c*c));
Lambda = [[ gamma,     -gamma*v/c ],
          [ -gamma*v/c,  gamma ]];  /* boost on (x, ct) */
```

৪ লরেঞ্জ রূপান্তর (Lorentz transformation)

সংজ্ঞা: কোনো ঘটনাকে বস্তুর **স্থির কাঠামো S′** থেকে সেই ল্যাব ফ্রেম **S**-এ নেওয়ার নিয়ম, যেখানে বস্তু x-অক্ষ বরাবর v বেগে চলে:

চারটি সমীকরণ: $x' = \gamma(x - vt)$ · $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ · $y' = y$ · $z' = z$

বিপরীত (প্রাইম বদলে, v-এর চিহ্ন উল্টে): $x = \gamma(x' + vt')$ · $t = \gamma(t' + vx'/c^2)$

প্রতিপাদনের রূপরেখা ✍️ গুণাঙ্কগুলো γ হতে বাধ্য কেন:

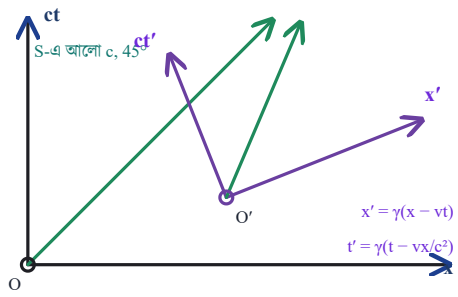
১. স্থান ও কাল সমসত্ত্ব, তাই রূপান্তর **রৈখিক**: $x' = a(x - vt)$, $t' = b(t - k \cdot v \cdot x)$

২. $x = ct$ রশ্মিতে স্বীকার্য ২, যেখানে $x' = ct'$-ও হতে হবে: $a(c-v) = b(c - kvc) \Rightarrow$ **a = b** এবং $\mathbf{k = 1/c^2}$

৩. −v-এর রূপান্তর +v-এর রূপান্তরের **বিপরীত** হতে হবে; $a = b = A$ নিলে $A^2(1 - v^2/c^2) = 1$, তাই $\mathbf{A = \gamma}$

ব্যবধান (interval) $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে একই, আর c-ও একই। এ কারণেই সময় ও দৈর্ঘ্য দুটো একসাথে পরম থাকতে পারে না।

ফ্রেম-নির্ভর	রূপ	ফ্রেম-অপরিবর্তী
সময়, দৈর্ঘ্য, ভরবেগ	$\gamma\Delta t_0 \cdot L_0/\gamma \cdot \gamma m_0 v$	**c**, ব্যবধান $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$, $\mathbf{m_0}$, $\mathbf{m_0c^2}$, **আধান**, এবং সময়ধর্মী ঘটনার কারণ-ক্রম
শক্তি	$\gamma m_0 c^2$	



দুই ফ্রেমেই একই 45° আলোকরশ্মি — এটাই γ নির্ধারণ করে

৫ আপেক্ষিক বেগের সংযোজন

সংযোজন: কোনো বস্তু S′ ফ্রেমে u′ বেগে চললে আর S′ S ফ্রেমে v বেগে চললে, $\mathbf{u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)}$। $u' = c$ বসালে ঠিক $u = c$ ফিরে আসে, তাই **c হলো প্রতিটি বেগের ঊর্ধ্বসীমা**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: দুটি জাহাজ একই দিকে যাচ্ছে, প্রত্যেকে অপরকে 0.6c-তে দেখছে। পৃথিবীর সাপেক্ষে একটির বেগ: $u = (0.6c + 0.6c)/(1 + 0.36) =$ **0.882c** — **১.২c নয়**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️: দুটি বস্তু পৃথিবীর সাপেক্ষে 0.8c ও 0.6c বেগে দূরে সরছে: $u = (0.8c + 0.6c)/(1 + 0.8 \times 0.6) =$ **0.946c**।

মনে রাখার কৌশল: "γ ঢুকলে γ বেরোয়": প্রতিটি আপেক্ষিক সূত্র নিউটনীয় সূত্র × γ (সময়, ভরবেগ, শক্তি) অথবা ÷ γ (দৈর্ঘ্য)।

পরীক্ষার ফাঁদ: গ্যালিলীয় সংযোজন $u = u' + v$ কেবল $v \ll c$-এর সীমায় ঠিক। $0.6c + 0.6c = 0.882c$, কখনো $1.2c$ নয়।

৬ কাল দীর্ঘায়ন (Time dilation) $\Delta t' = \gamma \Delta t$

সংজ্ঞা: একটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে **একই স্থানে** ঘটা দুটি ঘটনার ব্যবধান সেখানে **নিজ সময়** Δt_0 — দুটি ঘটনাতেই উপস্থিত একটি ঘড়ি যে ব্যবধান পড়ে। প্রতিটি অন্য জড়ত্বীয় ফ্রেম বড় ব্যবধান মাপে: $\Delta t' = \gamma \Delta t_0 = \Delta t_0 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$, এবং সবসময় $\Delta t' \geq \Delta t_0$।

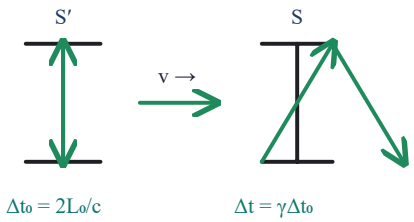
বইয়ে লেখা থাকে $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ বা $\Delta t' = \gamma \Delta t$ — কোন চিহ্নটি নিজ সময়, দেখে নাও

প্রমাণ ক: আলোর ঘড়ি ✍️: v বেগে চলা একটি ঘড়িতে L_0 নিজ দূরত্বের দুই আয়নার মধ্যে একটি আলোক-স্পন্দন আসা-যাওয়া করে।

১. নিজ ফ্রেম S′-এ সরলরেখায় উপরে-নিচে যাতায়াত, তাই $\Delta t_0 = 2L_0/c$

২. ল্যাব S-এ প্রতিটি পথ সমকোণ ত্রিভুজের কর্ণ, বাহু L_0 ও $v\Delta t/2$

৩. $c\Delta t/2 = \sqrt{(L_0^2 + v^2\Delta t^2/4)} \Longrightarrow \Delta t^2(c^2 - v^2) = 4L_0^2 \Longrightarrow \mathbf{\Delta t = \gamma \Delta t_0}$



প্রতি পথ: কর্ণ $L_0\sqrt{2}$

একই দুটি টিক; কাত পথে $\sqrt{2}$ গুণ বেশি সময় লাগে

প্রমাণ খ: লরেঞ্জ রূপান্তর থেকে ✍️: দুটি টিক একই জায়গায় S′-এ, তাই $\Delta x' = 0$।

১. $\Delta x' = \gamma(\Delta x + v\Delta t') = 0 \Longrightarrow \Delta x = -v\Delta t'$

২. $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = \Delta t/\gamma \Longrightarrow \mathbf{\Delta t = \gamma \Delta t'}$

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: মিউয়ন: $v = 0.8c$, $\gamma = 5/3$-এ নিজ জীবনকাল (proper lifetime) $\tau_0 = 2.2\ \mu s$। $\Delta t = (5/3)(2.2\ \mu s) = \mathbf{3.67\ \mu s}$; ল্যাবে পথ $= v\Delta t = 0.8c \times 3.67\ \mu s = \mathbf{880\ m}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️: মহাকাশীয় রশ্মি: $v = 0.998c$-এ $\gamma = 1/\sqrt{0.004} = \mathbf{15.8}$, তাই $\Delta t = 15.8 \times 2.2\ \mu s = \mathbf{34.8\ \mu s}$ এবং মিউয়ন $\approx \mathbf{10.4\ km}$ পথ চলে — বায়ুমণ্ডলের উঁচুতে জন্ম নেওয়া মিউয়ন মাটিতে পৌঁছায়।

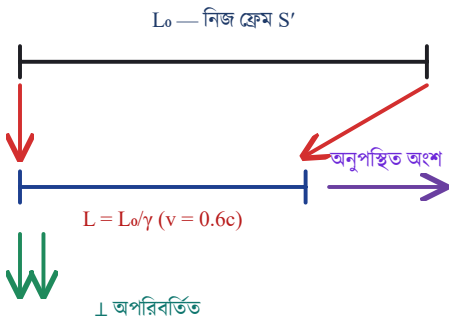
মনে রাখার কৌশল: "**নিজ সময়ই সবচেয়ে ছোট।**" এক জায়গায় একটি ঘড়ি সবচেয়ে ছোট ব্যবধান পড়ে; $\gamma \geq 1$ হওয়ায় প্রতিটি অন্য ফ্রেম তার চেয়ে বেশি মাপে।

পরীক্ষার ফাঁদ: দুজন পর্যবেক্ষকই অপরের ঘড়ি ধীর দেখেন — কোনো স্ববিরোধ নেই, তারা **ভিন্ন** জড়ত্বীয় ফ্রেমে। পার্থক্য তখনই দেখা যায় যখন এক যমজ **ঘুরে ফিরে** আসে, আর তখন ঘরে থাকা যমজই **বেশি বয়সী**।

প্রয়োগ ও IT সংযোগ: হাফেল-কিটিং (১৯৭১): জেট বিমানে বিশ্ব ঘুরে আসা চারটি সিজিয়াম ঘড়ি ঠিক ততটুকু সরে ফিরল, যতটা γ ও মহাকর্ষীয় বিভবের পার্থক্য পূর্বাভাস দেয়। **GPS:** স্যাটেলাইট ঘড়ি সামগ্রিকভাবে দিনে $\approx$ **38 μs** এগিয়ে যায়।

৭ দৈর্ঘ্য সংকোচন (Length contraction) $L' = L/\gamma$

সংজ্ঞা: দুজন পর্যবেক্ষকের সংযোগ রেখা বরাবর চলা একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য তার **নিজ দৈর্ঘ্যের (proper length)** চেয়ে **ছোট** মাপা হয়: $L = L_0\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = L_0/\gamma$, যেখানে L_0 হলো বস্তুর নিজ স্থির কাঠামোয় দৈর্ঘ্য। কেবল গতির দিকের **সমান্তরাল অংশটিই** সংকুচিত হয়; প্রতিটি আড়াআড়ি মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।



ছোট হওয়া দণ্ডের **দুই প্রান্ত একই মুহূর্তে** পড়া হয় (S ফ্রেমে)

প্রমাণ ✍️ (এক লাইনে): দণ্ডটি S′-এ স্থির, তাই তার দুই প্রান্তের পার্থক্য $\Delta x' = L_0$। S ফ্রেমে দুই প্রান্ত **একই মুহূর্তে** নথিভুক্ত করতে হয়, $\Delta t = 0$, তাই সময়-পদটি মুছে যায় এবং $x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma L$। অতএব $\mathbf{L_0 = \gamma L \Longrightarrow L = L_0/\gamma}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একটি মহাকাশযানের নিজ দৈর্ঘ্য $L_0 = 120$ m এবং এটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে $0.8c$ বেগে চলে ($\gamma = 5/3$): পৃথিবী ফ্রেমে $L = 120 \times 0.6 = \mathbf{72\ m}$, আর তার উচ্চতা ও প্রস্থ অপরিবর্তিত — দৈর্ঘ্য 72 m, উচ্চতা H, প্রস্থ W।

v	0.20c	0.50c	0.60c	0.80c	0.866c	0.90c	0.99c
γ	1.021	1.155	**1.25**	**1.667**	2.000	2.294	7.089
$L/L_0 = \sqrt{(1-\beta^2)}$	0.980	0.866	**0.800**	**0.600**	0.500	0.436	0.141

মনে রাখার কৌশল: "γ দৈর্ঘ্য ভাগ করে, γ সময় গুণ করে, আর শুধু **গতির দিকে** কাজ করে।" γ-সারণি থেকে সরাসরি $1/\gamma$ পড়ো: $0.8c$-এ তা 0.6, তাই দণ্ড নিজ দৈর্ঘ্যের 60 % ধরে রাখে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) সংকোচন দেরিতে পৌঁছানো আলোর **দৃষ্টিবিভ্রম নয়** — যত সূক্ষ্ম বিভেদনেই মাপো, থেকে যায়। (ii) গতির লম্ব দিকে এটি ঘটে না। (iii) **নিজ** দৈর্ঘ্য L_0 হলো বস্তুর নিজ ফ্রেমে মাপা দৈর্ঘ্য। (iv) কেবল **জড়ত্বীয়** পর্যবেক্ষকই $L = L_0/\gamma$ বলতে পারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ LHC-র বলয়: লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের বলয় ল্যাবরেটরি ফ্রেমে 27.4 km লম্বা। $\gamma \approx 7\,500$-এ ঘুরতে থাকা প্রোটনগুলো নিজ কক্ষপথকে মাত্র $27.4\ \text{km} / 7\,500 \approx \mathbf{3.7\ m}$ নিজ পরিধি হিসেবে দেখে। এটিই সেই "দৈর্ঘ্য-সংকুচিত মহাবিশ্ব" যা কণা পদার্থবিজ্ঞানকে সুবিধাজনক করে, আর তা হলো একই সমীকরণ উল্টো করা।

আকাশ পাঠ: জ্যোতির্বিদরা একই সূত্র উল্টো চালান: প্রবল লোহিত সরণযুক্ত একটি ছায়াপথ প্রায় c বেগে দূরে সরছে, আর তার পৃষ্ঠ-উজ্জ্বলতা, কৌণিক আকার ও আলো-ভ্রমণ সময় এই গুণাঙ্কগুলো দিয়ে সংশোধন করতে হয়। $z = 6$-এর একটি কোয়াজারের আলো যাত্রা শুরু করেছিল যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল প্রায় 1 Gyr।

৮ সমকালীনতার আপেক্ষিকতা, দেশকাল ও আলোর শঙ্কু

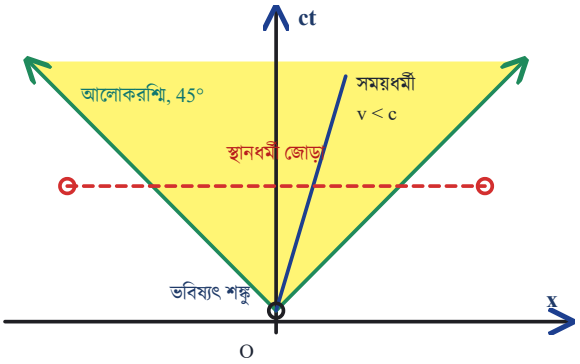
সংজ্ঞা: একটি ফ্রেমে সম-সময়ে ($\Delta t = 0$) ঘটা দুটি ঘটনা তাদের সংযোগ রেখা বরাবর চলা আরেকটি ফ্রেমে **সম-সময় নয়**: $\mathbf{\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2 \neq 0}$। তাই তাদের ক্রম আপেক্ষিক। দেশকাল একটিমাত্র 4-মাত্রিক সত্তা (x, y, z, t); মিংকোভস্কি (১৯০৮) দেখালেন এর জ্যামিতি ইউক্লিডীয় নয়।

ব্যবধান	$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$	সব ফ্রেমকেই মানতে হবে যে
সময়ধর্মী ($\Delta x < c\Delta t$)	> 0	কারণ আগে ঘটে
শূন্য / আলোধর্মী ($\Delta x = c\Delta t$)	$= 0$	শুধু আলোই এটা করে
স্থানধর্মী ($\Delta x > c\Delta t$)	< 0	ক্রম **বদলাতে** পারে; কোনো সংকেত তাদের যুক্ত করে না

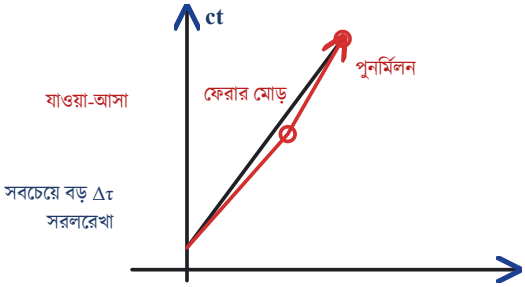
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একটি রেললাইনে 1 000 km দূরে দুটি আলোর ঝলক। সামনের পর্যবেক্ষক S-এর কাছে দুটি **একসাথে** ঘটে, তাই $\Delta t = 0$, $\Delta x = 1\,000$ km। একটি ট্রেন $v = 0.6c$ ($\gamma = 1.25$) বেগে চলে। ট্রেন ফ্রেমে $\Delta t' = -\gamma v\Delta x/c^2 = -(1.25)(0.6c)(1.0 \times 10^6\ \text{m})/c^2 = -0.75 \times 10^6/(3 \times 10^8)\ \text{s} = \mathbf{-2.5\ ms}$: অর্থাৎ ট্রেন ফ্রেমে পেছনের আলোর ঝলক **2.5 ms আগে** ঘটে।

মনে রাখার কৌশল: রূপান্তরে $\Delta t = 0$ বসাও, সমকালীনতা ভেঙে যাবে। একটি ফ্রেম যে জোড়াকে সম-সময় বলে, অপর ফ্রেমে তার মাঝে $\gamma v\Delta x/c^2$ ফাঁক তৈরি হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: সমকালীনতা আপেক্ষিক কেবল আপেক্ষিক গতির দিক বরাবর: পাশাপাশি ঘটনায় সবাই একমত ($\Delta x = 0 \Longrightarrow \Delta t' = 0$)। যমজ প্যারাডক্স এর **লঙ্ঘন নয়** — সেই বিশ্বরেখা সরলরেখা নয়।



৪৫° শঙ্কুর বাইরে কোনো সময়ধর্মী বিশ্বরেখা যায় না — তাই কোনো ভরযুক্ত বস্তু c-তে পৌঁছায় না



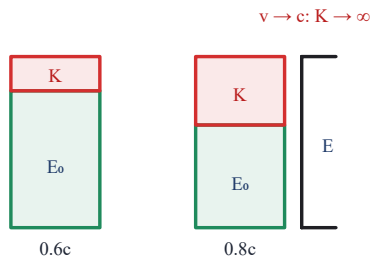
যমজ প্যারাডক্স: সরল বিশ্বরেখাই সবচেয়ে বড় নিজ সময় বহন করে

IT সংযোগ: দুটি ডেটা সেন্টার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে "একসাথে" বলছে — ঠিক উপরের সমস্যা। আলোর শঙ্কু হয়ে যায় দেয়াল-চিত্র, লেটেন্সি বাজেট হয় Δt, আর মাধ্যমের বেগ (ফাইবার, $\approx 2 \times 10^8$ m/s) c-র ভূমিকা নেয়।

৯ আপেক্ষিক ভর, শক্তি ও ভরবেগ

সংজ্ঞা: স্থির ভর m_0 নিয়ে v বেগে চলা একটি বস্তুর মোট শক্তি: $\mathbf{E = \gamma m_0 c^2}$। ঐতিহাসিক **আপেক্ষিক ভর** $m = \gamma m_0$ লিখলে একই কথা $\mathbf{E = mc^2}$, অর্থাৎ $\mathbf{E = mc^2 + K}$: মোট শক্তি = স্থিরশক্তি + গতিশক্তি, এবং $\mathbf{K = (\gamma - 1)m_0c^2}$।

রাশি	সূত্র	মন্তব্য
ভর: স্থির m_0, আপেক্ষিক m	$m_0 \cdot \gamma m_0$	m_0 অপরিবর্তনীয়; $v \to c$ হলে $m \to \infty$
স্থিরশক্তি E_0	$\mathbf{m_0c^2}$	$1\ \text{g} \to 9 \times 10^{13}$ J
মোট শক্তি E	$\mathbf{\gamma m_0c^2}$	$m = \gamma m_0$ নিলে $= mc^2$
গতিশক্তি K	$\mathbf{(\gamma - 1)m_0c^2}$	$K/E = 1 - 1/\gamma = 1 - \sqrt{(1-\beta^2)}$
ভরবেগ p	$\gamma m_0 v$	$v \ll c$ হলেই কেবল $= mv$
ভর-শক্তি সম্পর্ক	$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$	ফোটন: $m_0 = 0 \Longrightarrow E = pc$



E₀ একই থাকে, K বাড়ে γ-র সাথে

পরীক্ষার ফাঁদ: $E = mc^2$ হলো **মোট** শক্তি তখনই, যখন m বলতে γm_0 বোঝায়; অপরিবর্তনশীল ভর m_0 দিলে এটি লেখা হয় $E = \gamma m_0 c^2$। "গতি বাড়লে ভর বাড়ে" পুরোনো আপেক্ষিক-ভরের ভাষা — আধুনিক বই m_0-কে স্থির রাখে। আধান ও m_0 গতির সাথে কখনো বদলায় না, আর K কখনো $\gamma m_0 c^2$ হয় না।

v	γ	m/m₀	K/(m₀c²)	E/(m₀c²)	K/E	L/L₀	Δt/Δt₀
0.6c	1.25	1.25	0.25	1.25	0.20	0.800	1.25
0.8c	5/3 = 1.67	1.67	0.667	1.67	0.40	0.600	1.67

মনে রাখার কৌশল: **"E পুরো বার, K তার ওপরের টুকরো।"** 0.6c-এ স্থিরশক্তির এক চতুর্থাংশ যোগ হয় (মোটের 20 %); 0.8c-এ দুই তৃতীয়াংশ যোগ হয় (মোটের 40 %)। কখনো $K = \gamma mc^2$ লিখবে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️ 0.8c-এ ইলেকট্রন: $m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, $m_0c^2 = 0.511$ MeV, $\gamma = 5/3$। $E = \mathbf{0.852\ MeV}$, $K = \mathbf{0.341\ MeV}$, $m = \mathbf{1.52 \times 10^{-30}\ kg}$, $p = \mathbf{3.64 \times 10^{-22}\ kg\cdot m/s}$

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️ 0.6c-এ প্রোটন: $m_0 = 1.673 \times 10^{-27}$ kg, $m_0c^2 = 938.3$ MeV, $\gamma = 1.25$। $E = \mathbf{1173\ MeV} = 1.88 \times 10^{-10}$ J, $K = \mathbf{234.6\ MeV}$, $p = \gamma m_0 v = \mathbf{3.76 \times 10^{-19}\ kg\cdot m/s}$

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ ✍️: বৃহৎ পরিসরে ভর-শক্তি: 1 g সম্পূর্ণ মুক্ত করলে: $E = 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2 = \mathbf{9 \times 10^{13}\ J} \approx$ 21 500 t TNT, অর্থাৎ ১৯৪৫-এর হিরোশিমা বোমার শক্তির প্রায় 1.4 গুণ।

প্রয়োগ: পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর ও অস্ত্র · PET ইমেজিং ($e^- + e^+ \rightarrow$ দুটি 511 keV γ রশ্মি) · ধোঁয়া শনাক্তকারী (^{241}Am α) · LHC: দুটি 7 TeV প্রোটন 14 TeV-এ মিলিত হয় · γ-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান, $p = E/c$।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

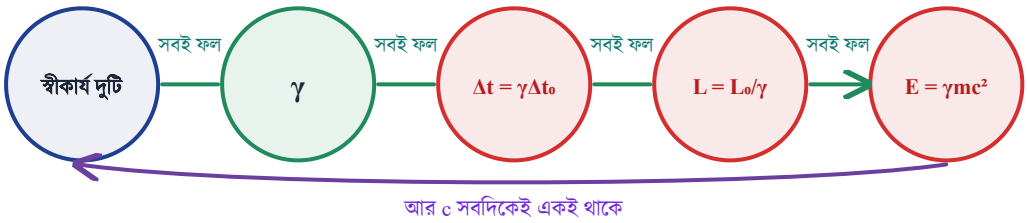
- $c = 3 \times 10^8$ m/s (ঠিক 299 792 458 m/s)
- $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)} \geq 1$, $\beta = v/c$
- $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ (Δt_0 = নিজ সময়)
- $L = L_0/\gamma$, কেবল গতির দিকে
- $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
- $\Delta t = 0$ হলে $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2$
- $E = \gamma m_0 c^2$, $E_0 = m_0 c^2$
- $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$
- $m = \gamma m_0$ (ঐতিহাসিক), $p = \gamma m_0 v$
- $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$, ফোটনের $E = pc$
- $\gamma(0.6c) = 1.25$, $\gamma(0.8c) = 1.667$
- $\gamma(0.866c) = 2$, $\gamma(0.99c) = 7.09$
- $1\ g \rightarrow 9 \times 10^{13}$ J
- $1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}$ J

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. বিশেষ আপেক্ষিকতা: আইনস্টাইন, **১৯০৫**
২. মাইকেলসন-মর্লির ইথার পরীক্ষা: **১৮৮৭**
৩. স্বীকার্য ২: c সব জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক
৪. $\gamma \geq 1$; $\gamma = 1$ কেবল $v = 0$-এ
৫. নিজ সময়ই **সবচেয়ে ছোট**
৬. সংকোচন কেবল গতির দিকে
৭. ভরসম্পন্ন কিছুই c-তে পৌঁছায় না
৮. সমকালীনতা গতির দিকে আপেক্ষিক
৯. সময়ধর্মী ঘটনার ক্রম সব ফ্রেমে এক
১০. $K = (\gamma - 1)m_0c^2$, γm_0c^2 কখনো নয়
১১. ফোটন: $m_0 = 0$ এবং $E = pc$
১২. মাইকেলসন: পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল, **১৯০৭**

প্রধান ফাঁদ: $\gamma(0.6c) = 1.25$, 1.67 নয় · $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ হলো $1/\gamma$, γ কখনো নয় · L সংকুচিত হয় গতির দিকে, কখনো তার লম্বে নয় · $0.6c + 0.6c = 0.882c$, কখনো 1.2c নয় · $K \neq \gamma mc^2$ · শূন্য ফলাফল একটি অনুমান বাদ দেয়, অন্যটি প্রতিষ্ঠা করে না · c কেবল **শূন্যস্থানে** আলোর বেগ।

সব কৌশল একসাথে: "পদার্থবিজ্ঞান এক, আলো এক" (স্বীকার্য) · γ সময় গুণ করে, দৈর্ঘ্য ভাগ করে, শক্তির বার বাড়ায় · $\sqrt{(1 - \beta^2)}$ হলো দৈর্ঘ্যের অংশ, অর্থাৎ $1/\gamma$ · রূপান্তরে $\Delta t = 0$ বসালে সমকালীনতা ভাঙে · নিজ সময়ই সবচেয়ে ছোট · E পুরো বার, K তার ওপরের টুকরো · কেবল গতির দিকের দৈর্ঘ্য ছোট হয়।



দুটি স্বীকার্য ঢুকলে পাঁচটি ফল বেরোয় — প্রতিটিই কেবল γ

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. শূন্যস্থানে আলোর বেগ, সব ফ্রেমের জন্য:
ক) উৎস ঠিক করে দেয় খ) কাছে আসলে বাড়ে
গ) সব ফ্রেমে এক ঘ) ফ্রেমভেদে বদলায়

২. $v = 0.8c$-এ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক:
ক) 5/3 = 1.67 খ) 1.25
গ) 0.60 ঘ) 1/3

৩. $\gamma = 2$ হলে বেগ কত?
ক) 0.50c খ) 0.99c
গ) 0.866c ঘ) 0.75c

৪. নিজ দৈর্ঘ্য 400 m, 0.8c-এ মাপা দৈর্ঘ্য:
ক) 667 m খ) 240 m
গ) 480 m ঘ) 400 m

৫. আলোর ঘড়ির দুই টিকের ব্যবধান 2.00 s। 0.6c-এ:
ক) 1.60 s খ) 2.00 s
গ) 3.20 s ঘ) 2.50 s

৬. 1 g ভরের শক্তি-সমতুল্য:
ক) 9×10^{13} J খ) 9×10^{16} J
গ) 3×10^{5} J ঘ) 9×10^{10} J

৭. দুটি জাহাজ 0.6c করে, একই দিকে:
ক) 1.20c খ) 0.60c
গ) 0.75c ঘ) 0.882c

৮. এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় কখন?
ক) 1901 খ) 1915
গ) 1905 ঘ) 1921

৯. মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা (১৮৮৭):
ক) ইথার প্রমাণ করে এমন স্থানান্তর খ) কোনো স্থানান্তরই নেই
গ) পানিতে আলো ধীর হয় ঘ) গতির সাথে c বদলায়

১০. γ গুণাঙ্কসহ মোট শক্তি ($E_0 = m_0c^2$):
ক) $(\gamma - 1)E_0$ খ) E_0
গ) E_0/γ ঘ) γE_0

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-গ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-গ · ৯-খ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য লেখো। লরেঞ্জ রূপান্তর ব্যবহার করে $v = 0.8c$ বেগে চলা ঘড়ির জন্য কাল দীর্ঘায়ন প্রতিপাদন করো এবং দৈর্ঘ্য বরাবর $0.8c$-এ চলা 200 m দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ১০ নম্বর

১ **স্বীকার্য ১** — পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক। **স্বীকার্য ২** — শূন্যস্থানে আলো প্রতিটি জড়ত্বীয় পর্যবেক্ষকের কাছে c বেগে চলে, উৎস বা পর্যবেক্ষক যেভাবেই চলুক। ৩

২ লরেঞ্জ রূপান্তর: $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$। ২

৩ কাল দীর্ঘায়ন: দুটি টিক ঘড়ির ফ্রেমে এক জায়গায়, তাই $\Delta x' = 0$ ও $\Delta x = -v\Delta t'$; তারপর $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = \Delta t/\gamma$, অর্থাৎ **$\Delta t = \gamma \Delta t'$**। ৩

৪ $0.8c$-এ $\gamma = 1/\sqrt{0.36} =$ **5/3**: ঘড়ির 3.00 s ল্যাবে মাপা হয় 5.00 s। ১

৫ দৈর্ঘ্য: মাপার ফ্রেমের এক মুহূর্তে দুই প্রান্ত পড়তে হয়, $\Delta t = 0$, তাই $\Delta x' = \gamma \Delta x = L_0$ এবং **$L = L_0/\gamma = 120$ m**। ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ দুটি স্বীকার্য বলতে পারি
- ✓ γ হিসাব করতে ও γ থেকে v বের করতে পারি
- ✓ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ প্রমাণ করতে পারি
- ✓ $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2$ কখন লাগে জানি